4　两条直线的相交、平行与重合

班级＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿

知识解读

问题 1. 在平面中，两条直线有什么样的位置关系？

问题 2. 两直线方程分别为l_1：$A_1x+B_1y+C_1=0$，l_2：$A_2x+B_2y+C_2=0$，那么此两直条线相交、平行与重合时，由两条直线方程构成的方程组的解有哪几种情况？

问题 3.若两直线方程分别为l_1：$A_1x+B_1y+C_1=0$，l_2：$A_2x+B_2y+C_2=0$，完成下表：

	相交	平行	重合
条件			

问题 4.若直线l_1和l_2的方程分别是l_1：$y=k_1x+b_1$,l_2：$y=k_2x+b_2$，完成下表

	相交	平行	重合
条件			

经典例说

例 1. 判断下列各组中两直线的位置关系：

(1) l_1：$3x+4y-5=0$，　l_2:$4x-2y-1=0$;

(2) l_1:$3x+4y=5$　　l_2:$6x+8y=10$

(3) l_1:$2y-3=0$　　l_2:$3y+5=0$

(4) l_1:$y=\frac{1}{3}x+3$　　l_2:$y=\frac{1}{3}x+4$

例 2. 求通过下列各点且与已知直线平行的直线方程。

（1）(1,−4)，$y=\frac{1}{2}x+1$　　（2）(1，−4)，$2x+y-3=0$

例 3. 根据a的不同取值，判断l_1：$x+ay+6=0$与l_2：$(a-2)x+3y+2a=0$的位置关系.

课堂练习

一、填空题 1. 若直线$ax+2y+2=0$与直线$3x-y-2=0$平行，那么a=_____

2. 直线$Ax+4y-1=0$与直线$3x-y-C=0$重合的充要条件是_____

4. 通过点（-1, 1），且与直线$2x-3y+1=0$平行的直线方程为_____.

5. 已知直线l_1：ax + y + 1 = 0与直线l_2： x + ay + 1 = 0平行，则 a=_____.

6. 两条直线3x − 4y + 8 = 0 ， 5x + 3y − 15 = 0 的交点坐标为_____.

7. 若直线$y=-x+b$与直$5x+3y-31=0$线的交点在第一象限，则实数 b 的取值范围是_____

8．直线$(m+1)x-(2m-1)y+5m+4=0$恒过一个定点，则此定点坐标为_____

二、选择题

9．下列说法正确的是 （ ）

A．若直线 l_1 与 l_2 的斜率相等，则 $l_1//l_2$

B．若直线 l_1 与 l_2 的斜率都不存在，则 $l_1//l_2$

C．若直线 $l_1//l_2$，则 l_1 与 l_2 的斜率相等

D．若一条直线的斜率存在，另一条直线的斜率不存在，则它们一定相交

10．如果$\{(x,y)|ax+y+b=0\}\cap\{(x,y)|x+ay+1=0\}=\phi$，则 （ ）

A．$a=1$且$b\neq 1$ B．$a=-1$且$b\neq -1$

C．$a=\pm 1$且$b\neq\pm 1$ D．$a=1$且$b\neq 1$或$a=-1$且$b\neq -1$

三、解答题

11. 已知点$P(0,1)$，过P求直线，使它夹在两条直线$l_1:x-3y+10=0$与$l_2:2x+y-8=0$间的线段被点P平分，求这直线方程.

一、填空题

1. 若直线 $2x-y-10=0$ 经过直线 $4x+3y-10=0$ 和 $ax+2y+8=0$ 的交点，则 $a=$ _____.

2. 已知直线 $l_1: mx+y-m-1=0$ 和直线 $l_2: x+my-2m=0$. 当 $m=$ _____ 时，$l_1 \parallel l_2$.

3. 过点 $M(4,1)$ 且垂直直线 $x+3y-1=0$ 的直线方程是_____.

4. 若直线 $2x-y+a=0$ 与直线 $ax-y+2=0$ 的交点在第一象限，则实数 a 的取值范围_____.

5. 直线 $(m+1)x-(2m-1)y+5m-4=0$ 恒过一个定点，则此定点坐标为_____.

6. 若 $AB>0$，且 $BC<0$，则直线 $Ax+By+C=0$ 不经过第_____ 象限.

二、选择题

7. 直线 $l_1 \parallel l_2$（l_1 与 l_2 不重合）是直线 l_1 与 l_2 的斜率相等的 （ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

8 直线 $3x-2y+m=0$ 和直线 $6x-4y+5=0$ 的位置关系是 （ ）

(A) 平行；　　(B) 平行或重合；

(C) 重合；　　(D) 既不平行也不重合.

9. 直线 $y=-ax+a+1$ 与直线 $x+ay-2a-2=0$ 平行的充要条件是 （ ）

A. $a=\frac{1}{2}$　　B. $a=-\frac{1}{2}$　　C. $a=1$　　D. $a=-1$

10 已知三条直线 l_1：$2x+1=0$，直线 l_2：$mx+y=0$，直线 l_3：$x+my-1=0$. 若这三条直线中有两条直线平行，则实数 m 所有可能的值的个数为 （ ）

(A) 2；　　(B) 3；　　(C) 4；　　(D) 5.

三、解答题

11. 判断下列各组直线的位置关系，若它们相交，求其交点坐标.

(1) $l_1: 2x+3y+4=0$，$l_2: 4x+6y-1=0$.

(2) $l_1: 3x+4y-5=0$，$l_2: 3x-4y=0$.

12. 讨论下列直线之间的位置关系.

$l_1:(m-2)x+y+m=0, l_2:3x+my+m+6=0.$

13. 求与直线 $2x-3y+4=0$ 平行，且在两坐标轴上截距之和为 5 的直线方程。

14 m 为何值时，$l_1:4x+y=4, l_2:mx+y=0, l_3:2x-3my=4$ 三条直线不能构成三角形？

15. 设直线 l 的方程为 $2x+(k-3)y-2k+2=0$（$k\neq3$，$k\neq1$），求该直线与坐标轴的正半轴所围成三角形面积的最小值 .